

1 Pracovní úkol

1. Pro sériový RLC obvod v periodickém stavu změřte závislost doby kmitu T na velikosti zařazené kapacity alespoň pro pět hodnot z intervalu ($C = 0,1 - 10 \mu\text{F}$, $R = 20 \Omega$). Výsledky měření zpracujte graficky přímo v praktiku a vyhodnoťte velikost indukčnosti L zařazené v obvodu.
2. Stanovte hodnoty aperiodizačních odporů pro pět hodnot kapacit zařazeného kondenzátoru. I v tomto případě výsledky měření zpracujte graficky přímo v praktiku a stanovte velikost indukčnosti L zařazené v obvodu.
3. Změřte závislost relaxační doby sériového obvodu RC na velikosti odporu nebo na velikosti kapacity v obvodu. Výsledky měření zpracujte graficky přímo v praktiku a porovnejte s teoretickými.

2 Teoretická část

2.1 Oscilační obvod

V oscilačním RLC obvodu s ideálními prvky, který je znázorněn na schématu 1, platí pro součet napětí na jednotlivých prvcích podle II. Kirchhoffova zákona vztah [1, 2]:

$$L \frac{dI}{dt} + RI + \frac{Q}{C} = \varepsilon, \quad (1)$$

kde I je okamžitý proud protékající obvodem, L je indukčnost cívky, R je ohmický odpor rezistoru, Q je náboj na kondenzátoru, C je kapacita kondenzátoru a ε je elektromotorické napětí zdroje.

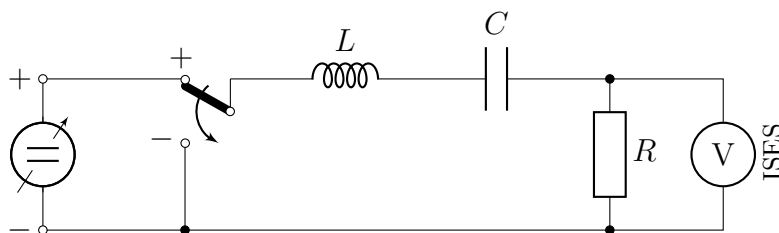


Schéma 1: Oscilační RLC obvod

Nabijeme-li v počátku (pro $t = 0$) kondenzátor zdrojem elektromotorického napětí ε , který následně odpojíme přepínačem od obvodu a kondenzátor necháme vybíjet, bude

platit $\varepsilon = 0$ a okamžitý proud v obvodu I bude možné popsat diferenciální rovnicí, kterou získáme zderivováním vztahu (1) podle času [1, 2]:

$$L \frac{d^2 I}{dt^2} + R \frac{dI}{dt} + \frac{1}{C} I = 0 \quad (2)$$

Obečným řešením diferenciální rovnice (2) je funkce [2]:

$$I(t) = K_1 \exp(\alpha_1 t) + K_2 \exp(\alpha_2 t), \quad (3)$$

kde pro $\alpha_{1,2}$ platí vztah [2]:

$$\alpha_{1,2} = \frac{-R \pm \sqrt{R^2 - \frac{4L}{C}}}{2L} \quad (4)$$

Přičemž průběh funkce (3) silně závisí na znaménku $R^2 - \frac{4L}{C}$. Pro zjednodušení dalšího zápisu zavedu následující označení:

$$\delta = \frac{R}{2L} \quad \omega_0^2 = \frac{1}{LC} \quad \omega_v = \sqrt{\omega_0^2 - \delta^2} \quad \omega'_v = \sqrt{\delta^2 - \omega_0^2}$$

2.1.1 Periodický stav

Periodický stav v oscilačním obvodu nastává, pokud $\omega_0^2 > \delta^2$. V tomto případě proud osciluje s periodou $T = \frac{2\pi}{\omega_v}$ a jeho amplituda exponenciálně klesá. Jeho okamžitý průběh v obvodu popisuje vztah [1, 2]:

$$I(t) = \frac{\varepsilon}{L\omega_v} \exp(-\delta t) \sin(\omega_v t) \quad (5)$$

Platí-li navíc $\omega_0^2 \gg \delta^2$, můžeme úhlovou frekvenci oscilace proudu aproximovat $\omega_v \approx \omega_0$. Pro periodu kmitu T pak bude platit:

$$T \approx 2\pi\sqrt{LC} \quad (6)$$

2.1.2 Mezní aperiodický stav

K meznímu aperiodickému stavu dochází, pokud $\omega_0^2 = \delta^2$, tedy při tzv. *aperiodizačním odporu* $R_{ap.} = 2\sqrt{\frac{L}{C}}$. Při této konfiguraci obvodu proud již neosciluje, pouze klesá k nulové hodnotě, a to nejrychleji ze všech možných stavů obvodu. Jeho okamžitý průběh v obvodu popisuje vztah [1]:

$$I(t) = \frac{\varepsilon}{L} t \exp(-\delta t) \quad (7)$$

2.1.3 Aperiodický stav

Aperiodický stav v obvodu nastává, pokud $\omega_0^2 < \delta^2$. V tomto případě proud rychle dosáhne svého maxima a naopak pomaleji klesá k nulové hodnotě. Jeho okamžitý průběh v obvodu popisuje vztah:

$$I(t) = \frac{\varepsilon}{L\omega'_v} \exp(-\delta t) \sinh(\omega'_v t) \quad (8)$$

2.2 Relaxační obvod

Vyjmeme-li z RLC obvodu buď indukčnost L , nebo kapacitu C , získáváme relaxační obvod, ve kterém pro okamžitý průběh proudu platí vztah [1]:

$$I(t) \propto \exp \frac{-t}{\tau}, \quad (9)$$

kde τ je tzv. *relaxační doba*, která je pro obvod s kapacitou rovna $\tau = RC$ a pro obvod s indukčností $\tau = \frac{L}{R}$. V našem případě budeme zkoumat relaxační obvod s kapacitou C , jehož zapojení je znázorněno na schématu 2.

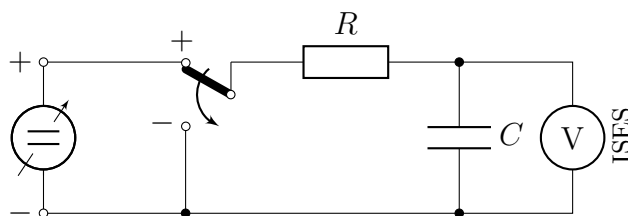


Schéma 2: Relaxační RC obvod

3 Výsledky a zpracování měření

3.1 Použitá měřidla a průběh měření

Odpor R , respektive kapacita C , byly v RLC obvodu regulovány prostřednictvím odporové, respektive kapacitní, dekády. Nejistota odporové dekády byla stanovena výrobcem na $\eta_R = 0,1\%$ z nastavené hodnoty v používaném odporovém rozsahu. Pro použitou kapacitní dekádu bohužel výrobce nejistotu nestanovil, a tak byla vzhledem k nejistotě kapacitní dekády užívané na druhém pracovišti, určeném k simultánnímu měření stejné úlohy, odhadnuta na $\eta_C = 1\%$ z nastavené hodnoty.

Pro měření periody kmitů T , aperiodizačního odporu $R_{\text{ap.}}$ a relaxační doby τ RC obvodu byl použit měřicí systém ISES. Pro určení periody kmitů T byl na měřícím systému ISES zaznamenáván časový průběh okamžitého napětí na odporové dekádě při vybíjení RLC obvodu a následně byla z tohoto průběhu odečtena hodnota N period T_N , přičemž pro každou konfiguraci obvodu byla hodnota N period T změřena alespoň pětkrát a jako výsledná hodnota N period T_N byl uvažován aritmetický průměr těchto měření. Nejistota určení N period σ_{T_N} byla odhadnuta intervalem, ve kterém se jednotlivá měření nacházela. Výsledná hodnota periody T a její nejistota σ_T byla stanovena pomocí vztahu (10) odvozeného z obecného vztahu pro přenos nejistoty [3]:

$$T = \frac{T_N}{N} \quad \sigma_T = \frac{\sigma_{T_N}}{N} \quad (10)$$

Aperiodizační odpor $R_{\text{ap.}}$ byl stanoven zkoumáním časové závislosti průběhu okamžitého napětí na odporové dekádě při vybíjení RLC obvodu a postupným zvyšováním hodnoty odporu R rezistoru do té doby, dokud nebyla nalezena taková hodnota odporu R , při které již napětí na odporové dekádě nepřekmitne svou nulovou hodnotu, a je tedy možné stav RLC obvodu považovat za mezní aperiodický. Nejistota určení aperiodizačního odporu $\sigma_{R_{\text{ap.}}}$ byla následně stanovena velikostí intervalu odporu R , při kterém v časové závislosti průběhu okamžitého napětí nebyly pozorovány replikovatelné rozdíly, a bylo tedy možné spolehlivě uvažovat, že skutečná hodnota aperiodizačního odporu $R_{\text{ap.}}$ se nachází ve stanoveném intervalu. Nejistota odporové dekády nebyla v tomto případě uvažována, jelikož je vůči výše zmíněné nejistotě zanedbatelná.

Relaxační doba τ byla určena měřením časové závislosti okamžitého napětí na kapacitní dekádě při vybíjení RC obvodu, která byla přímo v programu příslušném systému ISES fitovaná exponenciální funkcí danou vztahem:

$$U = a \exp(-bt) + c, \quad (11)$$

přičemž konstanta b přímo odpovídá převrácené hodnotě relaxační doby τ . Pro každou konfiguraci kapacity C a odporu R v RC obvodu byla časová závislost okamžitého napětí na kapacitní dekádě měřena třikrát, přičemž každá naměřená závislost byla fitována zmíněnou exponenciální funkcí, a celkově tedy byla stanovena trojice konstant b . Jako výsledná hodnota konstant b byla uvažována hodnota jejich aritmetického průměru b_p , jehož nejistota σ_{b_p} byla určena jako směrodatná odchylka datovým procesorem *Origin* [4]. Výsledná hodnota relaxační doby τ a její nejistota σ_τ byla stanovena pomocí vztahu (12) odvozeného z obecného vztahu pro přenos nejistoty [3]:

$$\tau = \frac{1}{b} \quad \sigma_\tau = \tau \frac{\sigma_b}{b} \quad (12)$$

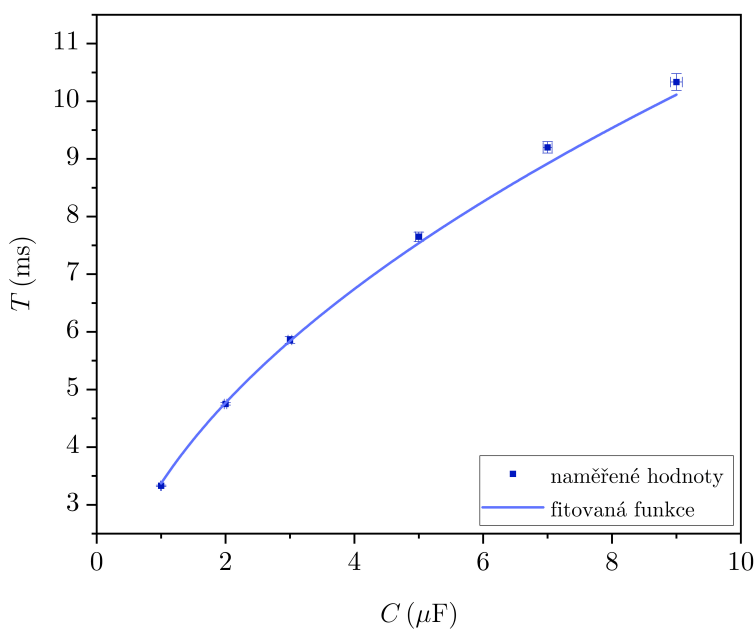
3.2 Výsledky měření

3.2.1 Periodický stav

Data měření závislosti periody kmitu T na velikosti zařazené kapacity C lze nahlédnout v tabulce 1.

Tabulka 1: Měření závislosti periody kmitu T na velikosti zařazené kapacity C

C (μF)	σ_C (μF)	T_N (ms)	σ_{T_N} (ms)	N	T (s)	σ_T (s)
1,00	0,01	33,3	0,1	10	0,00333	0,00001
2,00	0,02	47,5	0,2	10	0,00475	0,00002
3,00	0,03	58,6	0,6	10	0,00586	0,00006
5,00	0,05	76,5	0,8	10	0,00765	0,00008
7,00	0,07	82,8	0,9	9	0,00920	0,00010
9,00	0,09	93,0	1,3	9	0,01033	0,00014



Graf 1: Závislost periody kmitu T na velikosti zařazené kapacity C

Na základě dat v tabulce 1 byl sestrojen graf 1 závislosti periody kmitu T na velikosti zařazené kapacity C . Naměřené hodnoty v grafu 1 byly fitovány funkcí *Nonlinear Curve Fit* datovým procesorem *Origin* [4] s předpisem odvozeným ze vztahu (5):

$$T = \frac{2\pi}{\sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{R^2}{4L^2}}}, \quad (13)$$

přičemž jako hodnota odporu R byl uvažován součet odporu nastaveném na odporové dekádě $R_{\text{dekáda}} = 20 \Omega$ a odporu cívky stanoveným výrobcem na $R_{\text{cívka}} = 2,5 \Omega$, tedy $R = 22,5 \Omega$. Parametr fitu L , tedy indukčnost cívky, jejíž nejistota byla určena jako standardní odchylka datovým procesorem *Origin* [4], byla fitem stanovena na:

$$L = (0,288 \pm 0,004) \text{ H}$$

3.2.2 Mezní aperiodický stav

Data měření závislosti aperiodizačního odporu $R_{\text{ap.}}$ na velikosti zařazené kapacity C lze nahlédnout v tabulce 2.

Tabulka 2: Měření závislosti aperiodizačního odporu $R_{\text{ap.}}$ na velikosti zařazené kapacity C

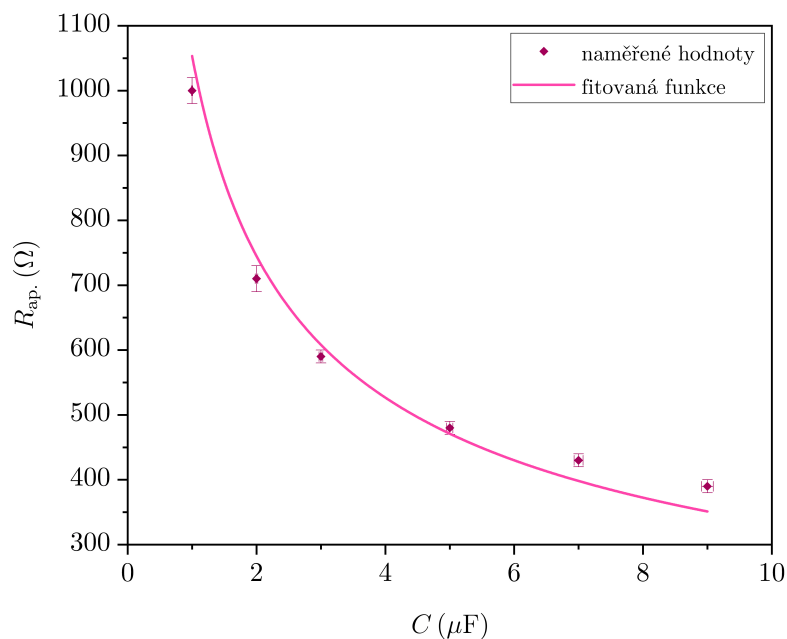
C (μF)	σ_C (μF)	$R_{\text{ap.}}$ (Ω)	$\sigma_{R_{\text{ap.}}}$ (Ω)
1,00	0,01	1000	20
2,00	0,02	710	20
3,00	0,03	590	10
5,00	0,05	480	10
7,00	0,07	430	10
9,00	0,09	390	10

Na základě dat v tabulce 2 byl sestrojen graf 2 závislosti aperiodizačního odporu $R_{\text{ap.}}$ na velikosti zařazené kapacity C . Naměřené hodnoty v grafu 2 byly fitovány funkcí *Nonlinear Curve Fit* datovým procesorem *Origin* [4] s předpisem:

$$R_{\text{ap.}} = 2\sqrt{\frac{L}{C}}, \quad (14)$$

Parametr fitu L , tedy indukčnost cívky, jejíž nejistota byla určena jako standardní odchylka datovým procesorem *Origin* [4], byla fitem stanovena na:

$$L = (0,277 \pm 0,014) \text{ H}$$



Graf 2: Závislost aperiodizačního odporu $R_{\text{ap.}}$ na velikosti zařazené kapacity C

3.2.3 Relaxační obvod

Data měření závislosti relaxační doby τ RC obvodu na velikosti zařazeného odporu R pro $C = 10 \mu\text{F}$, respektive závislosti relaxační doby τ RC obvodu na velikosti zařazené kapacity C pro $R = 10 \text{ k}\Omega$, lze nahlédnout v tabulce 3, respektive 4. Na základě těchto dat byl sestrojen graf 3 závislosti relaxační doby τ RC obvodu na velikosti zařazeného odporu R pro $C = 10 \mu\text{F}$ a graf 4 závislosti relaxační doby τ RC obvodu na velikosti zařazené kapacity C pro $R = 10 \text{ k}\Omega$. Na datech v grafu 3, respektive 4, byla provedena lineární regrese datovým procesorem *Origin* [4] *Fit Linear with Error* zohledňující nejistoty naměřených veličin. Směrnice lineárních fitů odpovídající zařazené kapacitě C , respektive zařazenému odporu R , jejichž nejistoty byly určeny jako standardní odchylky datovým procesorem *Origin* [4], byly stanoveny na:

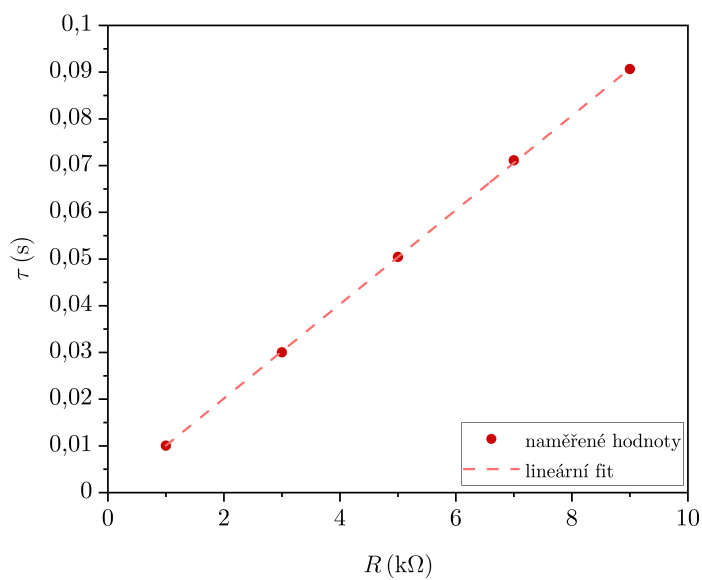
$$C = (10,09 \pm 0,02) \mu\text{F} \quad R = (10,12 \pm 0,10) \text{ k}\Omega$$

Tabulka 3: Měření závislosti relaxační doby τ RC obvodu na velikosti zařazeného odporu R pro $C = 10 \mu\text{F}$

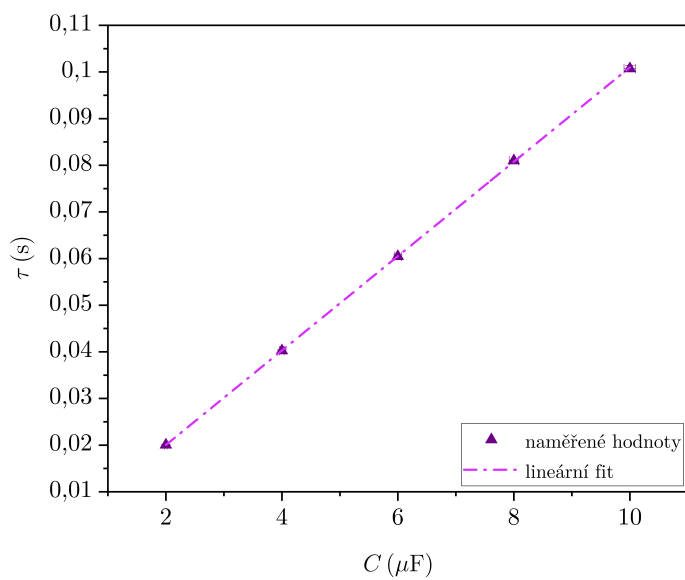
$R \text{ (k}\Omega\text{)}$	$\sigma_R \text{ (k}\Omega\text{)}$	$b \text{ (s}^{-1}\text{)}$	$b_p \text{ (s}^{-1}\text{)}$	$\sigma_{b_p} \text{ (s}^{-1}\text{)}$	$\tau \text{ (s)}$	$\sigma_\tau \text{ (s)}$	$\tau_{\text{teor.}} \text{ (s)}$	$\sigma_{\tau_{\text{teor.}}} \text{ (s)}$
1,000	0,001	99,73	99,4	0,3	0,01006	0,00003	0,0100	0,0001
		99,38						
		99,19						
3,000	0,003	33,02	33,3	0,4	0,0300	0,0003	0,0300	0,0003
		33,16						
		33,84						
5,000	0,005	19,79	19,83	0,06	0,05043	0,00015	0,0500	0,0005
		19,80						
		19,90						
7,000	0,007	13,94	14,06	0,11	0,0711	0,0006	0,0700	0,0007
		14,15						
		14,10						
9,000	0,009	11,00	11,03	0,03	0,0907	0,0003	0,0900	0,0009
		11,05						
		11,04						

Tabulka 4: Měření závislosti relaxační doby τ RC obvodu na velikosti zařazené kapacity C pro $R = 10 \text{ k}\Omega$

$C \text{ (}\mu\text{F)}$	$\sigma_C \text{ (}\mu\text{F)}$	$b \text{ (s}^{-1}\text{)}$	$b \text{ (s}^{-1}\text{)}$	$\sigma_b \text{ (s}^{-1}\text{)}$	$\tau \text{ (s)}$	$\sigma_\tau \text{ (s)}$	$\tau_{\text{teor.}} \text{ (s)}$	$\sigma_{\tau_{\text{teor.}}} \text{ (s)}$
2,00	0,02	50,02	49,9	0,3	0,02004	0,00012	0,0200	0,0002
		50,06						
		49,52						
4,00	0,04	24,81	24,84	0,14	0,04026	0,00023	0,0400	0,0004
		25,00						
		24,72						
6,00	0,06	16,56	16,54	0,08	0,06046	0,00029	0,0600	0,0006
		16,44						
		16,60						
8,00	0,08	12,34	12,347	0,005	0,08099	0,00003	0,0800	0,0008
		12,35						
		12,35						
10,0	0,1	10,00	9,93	0,07	0,10070	0,00071	0,1000	0,0010
		9,91						
		9,87						



Graf 3: Závislost relaxační doby τ RC obvodu na velikosti zařazeného odporu R pro $C = 10 \mu\text{F}$



Graf 4: Závislost relaxační doby τ RC obvodu na velikosti zařazené kapacity C pro $R = 10 \text{ k}\Omega$

4 Diskuze

Z grafu 1 můžeme s relativně velkou jistotou říci, že ve zkoumaném kapacitním rozsahu splňuje závislost periody kmitu T na velikosti zařazené kapacity C teoreticky očekávaný vztah (13). V grafu 1 však také můžeme pozorovat, že dvě největší hodnoty zařazené kapacity C se od grafu fitované funkce drobně odchyľují. Tento fakt však mohl být způsoben přímo principem, kterým datový procesor *Origin* fituje, neboť prioritizuje takové parametry, aby fitovaná funkce více odpovídala hodnotám stanovených s menšími nejistotami.

Z grafu 2 lze také tvrdit, že ve zkoumaném kapacitním rozsahu splňuje závislost aperiodizačního odporu R_{ap} na velikosti zařazené kapacity C teoreticky očekávaný vztah (14). V tomto případě jsou však odchylky měřených hodnot od grafu fitované funkce větší, a to nejspíše kvůli tomu, že určení aperiodizačního odporu R_{ap} bylo výrazně ovlivněno šumem, který znemožňoval přesné určení mezního aperiodizačního stavu v RLC obvodu.

Na základě grafů 3 a 4 můžeme říci, že ve zkoumaném kapacitním a odporovém rozsahu závislost relaxační doby τ na kapacitě C a odporu R velmi přesně odpovídá lineární závislosti, což odpovídá teoretickému popisu závislosti vztahem $\tau = RC$.

Porovnáním hodnot indukčností cívky L stanovených z parametrů fitů závislosti periody kmitu T na velikosti zařazené kapacity C a závislosti aperiodizačního odporu R_{ap} na velikosti zařazené kapacity C lze tvrdit, že indukčnosti cívky L byly v rámci svých intervalů nejistot stanoveny správně, neboť průnik intervalů nejistot indukčností L cívky stanovených dvěma různými metodami je netriviální. Bohužel nelze stanovené indukčnosti cívky L porovnat s hodnotou indukčnosti cívky L stanovené výrobcem, neboť na cívce sice indukčnost uvedena byla, a to $L_{výrobce} \approx 9 \text{ mH}$, tato indukčnost však odpovídá indukčnosti cívky bez jádra, zatímco při měření byla cívka opatřena uzavřeným jádrem. Jak jsem se přesvědčil při měření Úlohy VII: Měření indukčnosti a kapacity metodou přímou, může přítomnost uzavřeného jádra vést ke zvýšení indukčnosti cívky o více než dva řády, což alespoň řádově odpovídá měřené indukčnosti cívky L .

V tabulkách 3 a 4 lze porovnáním hodnot experimentálně stanovených relaxačních dob τ a hodnot relaxačních dob určených podle teoretického vztahu $\tau_{\text{teor.}} = RC$ tvrdit, že se tyto hodnoty v rámci svých intervalů nejistot buď přímo shodují, nebo se k sobě velmi blíží. V případě, kdy je průnik intervalů nejistot teoreticky a experimentálně stanovených hodnot relaxačních dob τ triviální, je rozumné uvažovat o tom, že triviálnost toho průniku byla způsobena obecně spíše podhodnocenými nejistotami jednotlivých hodnot.

Porovnáme-li kapacitu C stanovenou jako směrnici lineárního fitu závislosti re-

laxační doby τ RC obvodu na velikosti zařazeného odporu R s kapacitou zařazenou v obvodu, lze říci, že kapacita C byla lineárním fitem stanovena správně, neboť se v rámci svého intervalu nejistot se zařazenou kapacitou shoduje. Pro analogické porovnání odporu R stanoveným jako směrnici lineárního fitu závislosti relaxační doby τ RC obvodu na velikosti zařazené kapacity C s odporem zařazeným v obvodu je však průnik intervalů nejistot těchto hodnot triviální, rozdíl hodnot avšak není nikterak veliký. Tento fakt mohl být opět zapříčiněn podhodnocením uvažovaných nejistot nebo tím, že při popisu RC obvodu bylo použito několika aproximací. Například bylo uvažováno, že odpor měřicího systému ISES a odpor kapacitní dekády je nekonečný, tento předpoklad však v reálném obvodu není dokonale splněn, což mohlo negativně ovlivnit výsledky měření.

Nejistoty všech veličin, k jejichž určení bylo použito měřicího systému ISES, lze považovat za podhodnocené, jelikož u těchto veličin byla jako nejistota uvažována vždy pouze systematická nejistota a jakákoliv nejistota samotného měření systému ISES byla zanedbána. Nejistota konstanty b stanovené fitem exponenciální funkcí programem příslušným měřicímu systému ISES byla také zanedbána. V naší situaci lze však vzhledem k velikosti systematických nejistot považovat toto zanedbání za oprávněné.

Měření mohlo být dále výrazně ovlivněno faktem, že indukčnost cívky L byla po celou dobu měření považována za konstantní. Z výsledků mého zpracování Úlohy VII: Měření indukčnosti a kapacity metodou přímou mohu však relativně přesně tvrdit, že pro cívky s uzavřeným jádrem je v obvodu se střídavým proudem tato aproximace nepřesná. Není však zcela zřejmé, zdali není tato aproximace pro námi použitou cívku přesnější. Z grafů 1 a 2 lze však odhadovat, že závislost indukčnosti cívky L na proudu bude v našem případě spíše zanedbatelná.

5 Závěr

Pro pět hodnot kapacity C z intervalu $0,1 - 10 \mu\text{F}$ byla změřena závislost periody kmitu T na velikosti zařazené kapacity C a závislost aperiodizačního odporu R_{ap} na velikosti zařazené kapacity C . Výsledné závislosti relativně přesně odpovídaly teoretickým vztahům. Pomocí fitů nelineárními funkcemi byly stanoveny hodnoty indukčnosti v obvodu zařazené cívky na $L = (0,288 \pm 0,004) \text{ H}$ a $L = (0,277 \pm 0,014) \text{ H}$.

Pro pět hodnot kapacity C z intervalu $0,1 - 10 \mu\text{F}$ a pět hodnot odporu R z intervalu $1 - 10 \text{ k}\Omega$ byla změřena závislost relaxační doby τ RC obvodu na velikosti zařazeného odporu R a kapacity C . V obou případech byly studované závislosti velmi přesně aproximovatelné lineárními závislostmi. Experimentálně stanovené hodnoty relaxačních dob τ se shodovaly s teoreticky stanovenými.

Reference

- [1] KABINET VÝUKY OBECNÉ FYZIKY, MFF, UK. 18. *Přechodové jevy v RLC obvodu* [online]. 8. 8. 2022. [cit. 23. 10. 2022]. Dostupné z https://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/_media/zadani/texty/txt_218.pdf
- [2] SEDLÁK, Bedřich; ŠTOLL, Ivan. *Elektřina a magnetismus*. Praha: Academia, 1993. ISBN 80-200-0172-7.
- [3] ENGLICH, Jiří. *Úvod do praktické fyziky*. Praha: Matfyzpress, 2006. ISBN 80-86732-93-2.
- [4] ORIGIN LAB CORPORATION. *OriginPro*. 2020. Dostupné z <https://www.originlab.com/index.aspx?go=Products/Origin>